

原子結構與週期表

理化・化學・國二上建議進度・chemistry-2・2026-09-24

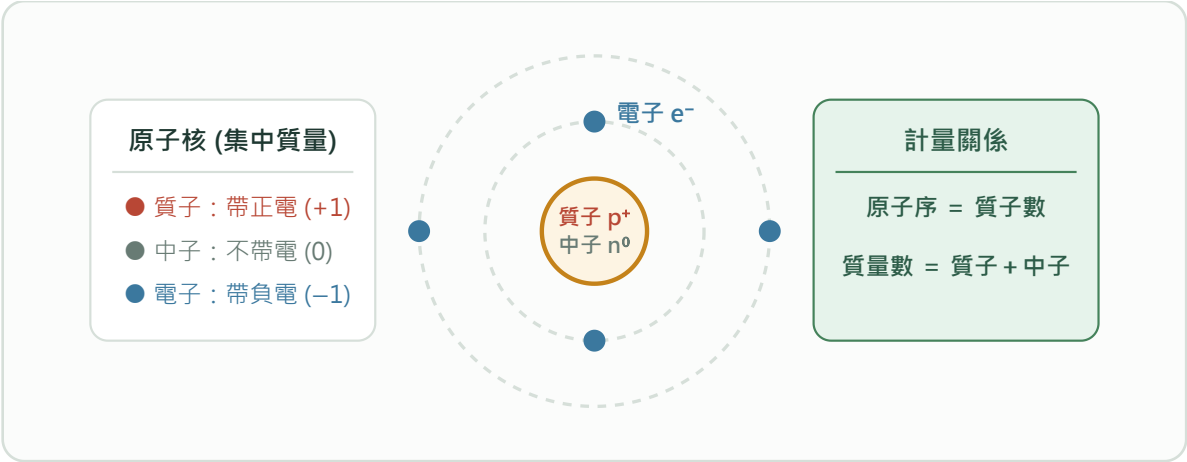
本站原創主題講義。年級學期為建議順序；各版本對照與完整課綱覆蓋仍須逐點核對。

01 理解與比較

原子核含質子與中子，電子在核外。原子序 = 質子數，中性原子的電子數等於質子數。同位素質子數相同、中子數不同。



原子內部微觀結構與電子軌域層模型 原子核（質子 + 中子）集中質量，核外電子依能階分層排列



質子帶正電、中子不帶電、電子帶負電。原子序 = 質子數 = 核外電子數（維持電中性）；質量數 = 質子數 + 中子數。

拆開理解，再連起來

1. 原子核含質子與中子，電子在核外。
2. 原子序 = 質子數，中性原子的電子數等於質子數。
3. 同位素質子數相同、中子數不同。

原子、離子與週期表

辨識重點	規則 / 條件	例子 / 檢查方法
原子序	等於質子數，決定元素種類	碳原子有 6 個質子
質量數	質子數 + 中子數	碳-12 的中子數 = 12 - 6 = 6
離子	失電子帶正；得電子帶負	一般化學反應不改變原子核的質子數
同位素	同元素，質子相同、中子不同	同位素不是帶不同電荷的離子

▼ 先遮住講義：我能解釋「原子結構與週期表」嗎？

先口頭說出核心概念，再展開上表核對。最後完成這項遷移任務：

以原子序 11 的鈉為例，說明中性原子與鈉離子的電子數差異。

能認出答案只是第一步；還要能說明理由、條件，以及何時不能套用。

02 例題與推理

示範：碳-12 與碳-14 都有 6 個質子，分別有 6 和 8 個中子。失去電子形成正離子。

易錯提醒：帶正電通常是失去電子，不是多出質子；改變質子數會改變元素種類。

再學深一點：觀念到解題

元素身分由質子數決定，離子形成通常改變電子數，同位素則改變中子數。質量數是質子與中子數的和，不等於週期表平均原子量一定是整數；不同層次的名詞應分開使用。

原創示範題 / 情境任務

某粒子有 11 個質子、12 個中子、10 個電子，求質量數與電荷。

▼ 先想一想，再看分步解析

1. 質量數 = $11 + 12 = 23$ 。
2. 正電 11 份、負電 10 份，淨電荷為 +1。
3. 原子序 11 表示鈉元素，因此是鈉的正一價離子，不是因少一電子就變成另一元素。

驗算與適用界線

若中子改變而質子不變，是同元素的不同同位素；若質子改變才改變元素種類。

先說出已知條件與判斷依據，再展開解析核對；實作科目重視過程與合理解釋。

03 遮住答案，自己試一次

以原子序 11 的鈉為例，說明中性原子與鈉離子的電子數差異。

.....

1. 同位素必定具有相同的？

- A. 中子數
 - B. 質量數
 - C. 質子數
 - D. 總粒子數
-

2. 中性原子失去一個電子後通常形成？

- A. 負一價離子
 - B. 正一價離子
 - C. 新元素
 - D. 中子
-

04 答案與回想檢核

1. **C** 同元素的質子數相同，但中子數可不同。

2. **B** 電子帶負電，少一個電子使總電荷為 +1。

☐ 我能說明概念適用的條件 ☐ 我能完整解釋推理 ☐ 我能辨識常見錯誤

課網參照：國家教育研究院 <https://www.naer.edu.tw/PageSyllabus?fid=52>

官方歷屆試題：<https://cap.rcpet.edu.tw/examination.html>

兩題驗收僅供初步檢核，不代表已涵蓋全部教材或已達精熟。實作課程請搭配教師與同儕回饋。